

1 母亲身心指标与婴儿睡眠及行为的统计关联

1.1 摘要

针对 390 组母婴横截面观测，本文共享清洗样本、基础协变量字典和固定验证折，但为睡眠时长、睡醒次数、行为特征与入睡方式分别构造排除全部响应字段的特征矩阵。五折结果显示，睡眠时长 OLS 的 RMSE 为 1.4576 h，高于同折均值基线 1.4507 h， $R^2 = -0.0167$ ；睡醒次数 Poisson 回归 MAE 为 1.2172 次，较基线 1.2333 次仅下降 1.3%，且 Pearson 离散度为 1.7322。行为准确率 0.5769 与多数类基线相同；入睡方式准确率 0.4333 仅略高于 0.4282 的基线。结果没有形成稳定、实质的样本外增益，只支持“当前基础协变量不足以稳定预测四类婴儿结果”的边界结论。

1.2 问题分析与证据边界

题目包含连续、计数和多类别响应，不能用同一种损失统一处理。广义线性模型为这些响应提供了一致但分布匹配的框架^[1]；计数模型还必须检验均值-方差假设和过度离散^[2]。母亲产后情绪与婴儿睡眠在既有研究中存在关联^[3]，但本题为横截面观察数据，不能据此建立方向性因果链。本文的回答顺序是：先与无协变量基线公平比较，再检查样本外误差与诊断，最后决定哪些结论应被否定或降级。

1.3 数据、变量与防泄漏设计

保留前 390 组完整观测；一个异常睡眠时间按预注册规则做中位数填补。基础数值协变量为母亲年龄、妊娠周数、CBTS、EPDS、HADS 和婴儿月龄；婚姻、教育、分娩方式和婴儿性别作哑变量编码。四个响应为 Y_s, Y_w, Y_b, Y_m ，对应特征矩阵为 X_s, X_w, X_b, X_m 。

记不含任何响应的基础协变量集合为 C 。四个矩阵都由 C 编码得到，但各自独立拟合预处理器：

$$X_r := \text{Encode}_{r(C)}, \quad r \in \{s, w, b, m\}.$$

原始睡眠时间和派生小时数同时从 X_s 排除，当前目标的任何 one-hot 派生列也被禁止。该约束避免把目标自身编码成输入；分类内部验证使用分层五折，连续与计数模型使用同一随机种子的普通五折。内部验证用于估计泛化误差，而不是证明外部可迁移性^[4]。

1.4 基线、模型与指标

连续响应使用 $\hat{y} = X_s\beta$ ；计数响应满足 $\log \mu_w = X_w\beta$ ；类别 k 的多项 Logistic 概率为

$$P(Y_r = k; X_r) = \frac{\exp(x\beta_k)}{\sum_j \exp(x\beta_j)}, \quad r \in \{b, m\}.$$

响应	同折基线	主模型	样本外判据
睡眠时长	训练折均值	OLS	RMSE、 R^2
睡醒次数	训练折均值	Poisson	MAE、离散度
行为特征	训练折多数类	多项 Logistic	准确率、宏 F1
入睡方式	训练折多数类	多项 Logistic	准确率、宏 F1

所有 baseline 只从训练折估计，与主模型共享同一测试折。该约束比“全样本均值对样本外模型”更严格，也避免基线看到测试折标签。

1.5 结果与逐项回答

响应	基线	主模型	辅助指标	直接回答
睡眠时长	1.4507 h	1.4576 h	$R^2 = -0.0167$	未超过均值基线
睡醒次数	1.2333 次	1.2172 次	离散度 1.7322	改善小且方差假设存疑
行为特征	0.5769	0.5769	宏 F1 0.3506	没有分类增益
入睡方式	0.4282	0.4333	宏 F1 0.2298	仅 0.5 个百分点增益

睡眠时长的负 R^2 表明，当前 OLS 在样本外还不如训练折均值。睡醒次数的 MAE 只下降 0.0161 次，而离散度显著大于 1，故 Poisson 的等离散假设不足；在完成负二项对照前不能提高结论强度。行为模型完全没有超过多数类，入睡方式的微小差异也不足以抵消较低宏 F1。

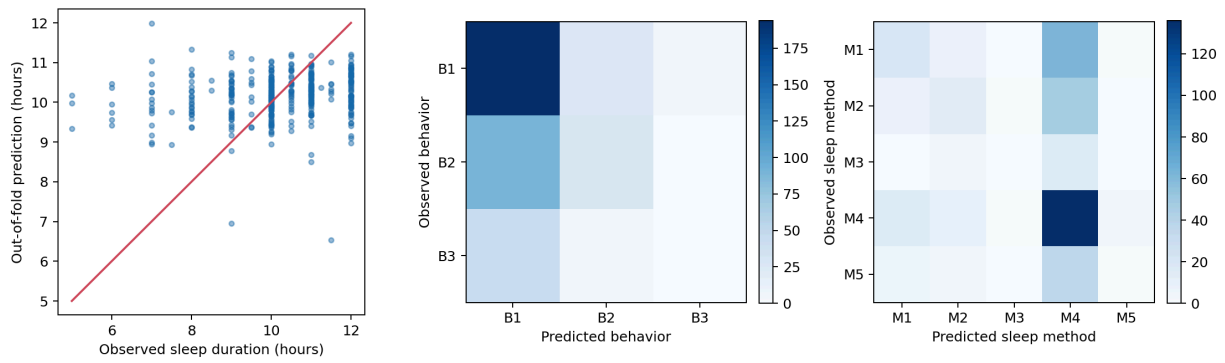


Figure 1: 睡眠时长五折样本外预测及两个分类响应的混淆矩阵。对角线稀疏说明准确率不能单独代表各类别识别能力。

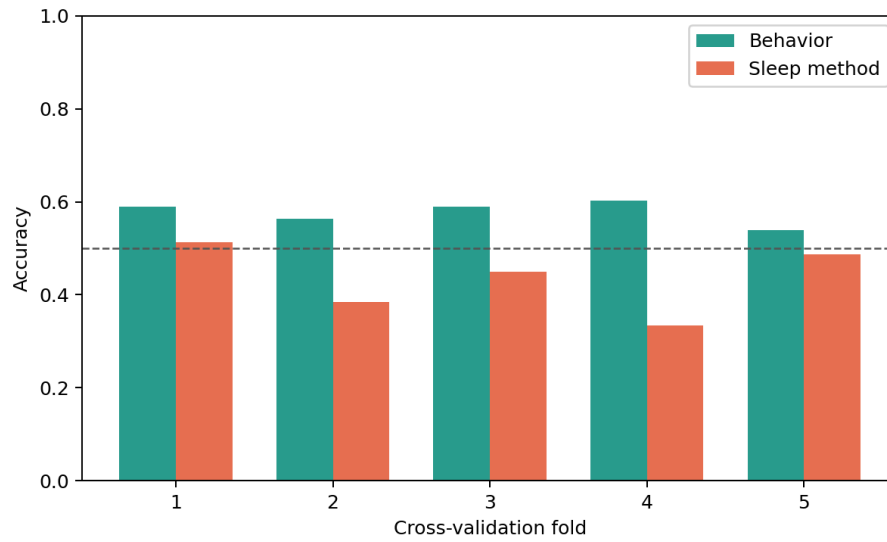


Figure 2: 行为和入睡方式逐折准确率。折间波动进一步限制了稳定预测主张。

1.6 局限、模型评价与推广

本稿的优势是响应字段隔离、同折基线和负结果可报告；不足包括单次五折、缺少外部样本、未给出系数区间、未比较负二项模型，也没有处理潜在的家庭环境混杂。结果只能用于提出后续纵向研究假设，不适合临床筛查、个体决策或因果解释。若扩展，应优先预注册外部验证与负二项对照，而不是继续堆叠复杂分类器。

1.7 结论

在消除目标泄漏并统一样本外口径后，四类模型都没有形成稳定、实质的 baseline 增益。最直接的题目回答不是“发现了高精度关系”，而是当前基础母婴协变量不足以稳定预测婴儿睡眠、睡醒、行为和入睡方式；任何更强结论都需要纵向数据、外部验证和更合适的计数方差模型。

1.8 参考文献

- [1] McCullagh P, Nelder JA. *Generalized Linear Models*. Routledge, 2019. DOI: 10.1201/9780203753736.
- [2] Cameron AC, Trivedi PK. *Regression Analysis of Count Data*. Cambridge University Press, 1998. DOI: 10.1017/CBO9780511814365.
- [3] Skodova Z, Kelcikova S, Maskalova E, Mazuchova L. Infant sleep and temperament characteristics in association with maternal postpartum depression. *Midwifery*, 2022, 105: 103232. DOI: 10.1016/j.midw.2021.103232.
- [4] Steyerberg EW. *Clinical Prediction Models*. Springer, 2019. DOI: 10.1007/978-3-030-16399-0.